



Guide utilisateur de l'interface WEB du PDI 22

MAUFERON Killian, SALVADOR Sophie-Amandine, YONTCHEV
Gregory

Mars 2026



Sommaire

I - Introduction.....	3
II - Documentation utilisateur.....	3
1) Lancement de l'application.....	3
2) Interface utilisateur de l'application.....	4
2.1) Les rubriques déjà existantes.....	5
2.1.1 La carte.....	5
2.1.2 La barre de gestion des couches.....	5
2.1.3 La barre de gestion de l'affichage.....	6
2.1.4 La barre de navigation.....	7
2.1.5 La barre d'outils additionnels.....	8
2.1.6 Le bouton de documentation.....	10
2.1.7 Les boutons de fond de carte.....	11
2.1.8 Le bouton des crédits.....	11
2.2) Les nouvelles rubriques et les nouvelles fonctionnalités.....	11
2.2.1 La barre de gestion des projets.....	11
2.2.2 Le bouton d'ajout de données.....	13
2.2.3 Informations relatives aux couches.....	15
2.2.4 Zoom et centrage de la donnée.....	15
III - Conclusion et remerciements.....	16

I - Introduction

Le projet PDI22 s'inscrit dans la continuité du PDI09 de l'an dernier, il se présente sous la forme d'une interface web entièrement dédiée à la gestion du Parc Naturel Marin du Golfe du Lion. Cette interface se base sur Mviewer, de ce fait la rédaction de la documentation utilisateur et de la documentation technique sont en partie appuyés sur celle de Mviewer. Les nouvelles fonctionnalités ajoutées cette année sont les suivantes :

- Bouton d'ajout de données aux formats SHP et WMS.
- Ajout d'un groupe et d'une thématique pour les données.
- Mise en place d'un style pour les données données.
- Afficher les informations liées à une couche.
- Afficher un rapport lié à un projet.
- Afficher un rapport lié à une couche.
- Rechercher un projet.
- Filtrer les projets par thématique.
- Afficher la liste des projets.
- Afficher un projet lié à une couche.
- Afficher les couches liées à un projet.
- Zoom et centrage des données à l'affichage.

II - Documentation utilisateur

1) Lancement de l'application

Une fois que l'application est installée et correctement configurée (voir le fichier *Guide d'installation PDI 22*), l'utilisateur peut enfin lancer l'interface web. Pour cela, il suffit de suivre les indications suivantes :

1. Arrêter le Geoserver (rechercher STOP Geoserver dans la barre de recherche windows).
2. Lancer le Geoserver (rechercher START Geoserver dans la barre de recherche windows).
3. Démarrer MAMP (lancer les serveurs avec le bouton "start").
4. Lancer Flask en tapant "python [./app.py](#)" à la racine du dossier de l'application dans le terminal (pour plus d'informations consulter le guide d'installation)
5. Taper **<http://localhost/>** dans un navigateur web.

Lors de la première connexion à l'interface web, il faut appuyer sur la touche F12 de votre clavier. Un panneau latéral va s'ouvrir, il faut ensuite aller dans le menu *Network* (Réseau). Puis pour finir, il faudra cocher la case *Disable cache* (désactiver le cache) se trouvant en haut du panneau latéral.

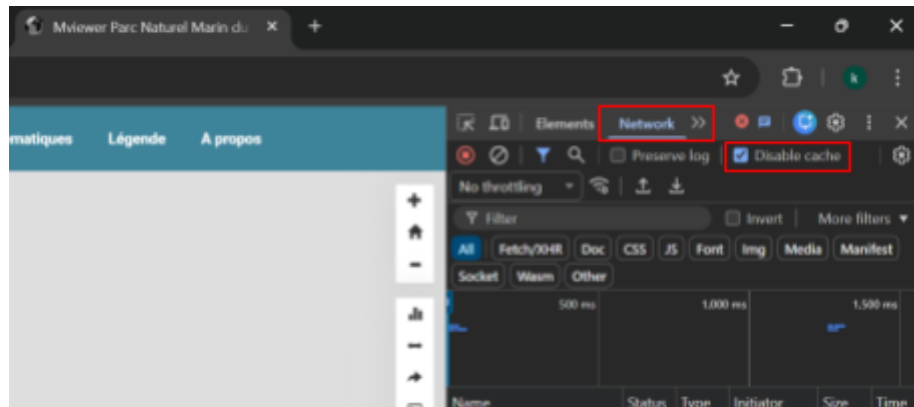


Figure 1 : Capture d'écran de manipulation à faire pour désactiver le cache

2) Interface utilisateur de l'application

L'interface de l'application est composée de dix rubriques. Voici la liste de toutes ces rubriques suivies d'une image de l'interface web :

1. La carte
2. La barre de gestion des couches
3. La barre de gestion de l'affichage
4. La barre de navigation
5. La barre d'outils additionnels
6. Le bouton de documentation
7. Les boutons de fond de carte
8. Le bouton des crédits
9. La barre de gestion des projets
10. Le bouton d'ajout des données

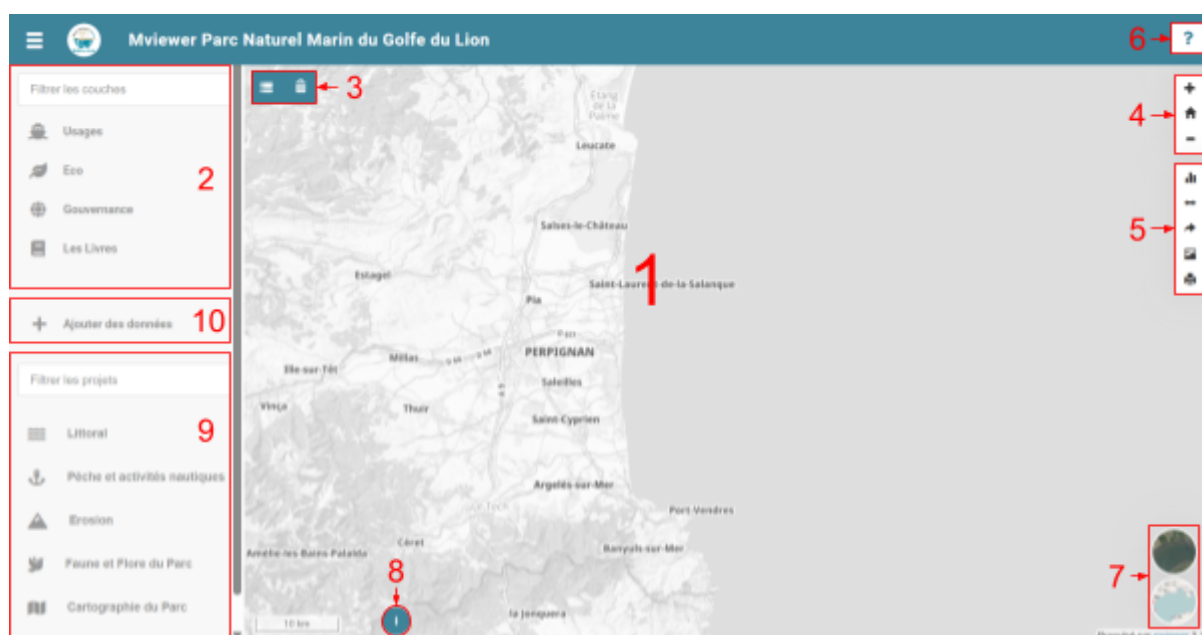


Figure 2 : Disposition des différentes rubriques de l'application

2.1) Les rubriques déjà existantes

2.1.1 La carte

La première rubrique de l'application n'est autre que la carte, c'est elle qui prend la majeure partie de la fenêtre d'affichage (voir Figure 2). En effet, cette dernière permet de naviguer dans l'espace afin de visualiser les données issues des différentes couches géographiques.

2.1.2 La barre de gestion des couches

Comme nous venons de le voir, la carte permet de visualiser les données issues des différentes couches géographiques. Afin de visualiser ces données, il est nécessaire de mettre en place un outil permettant de gérer la visualisation des couches. Cet outil est la barre de gestion des couches, il permet de choisir quelles couches sont affichées sur la carte et lesquelles ne le sont pas. Il se situe sur la partie gauche de l'application (voir Figure 2), il est sous forme d'un panneau latéral déroulable. Les différentes couches sont organisées de la façon suivante :

1. Thème
2. Groupe
3. Couche

Cette hiérarchisation permet de plus facilement retrouver les couches que nous voulons afficher. Elle respecte l'organisation, vu ci-dessus, de la façon suivante :

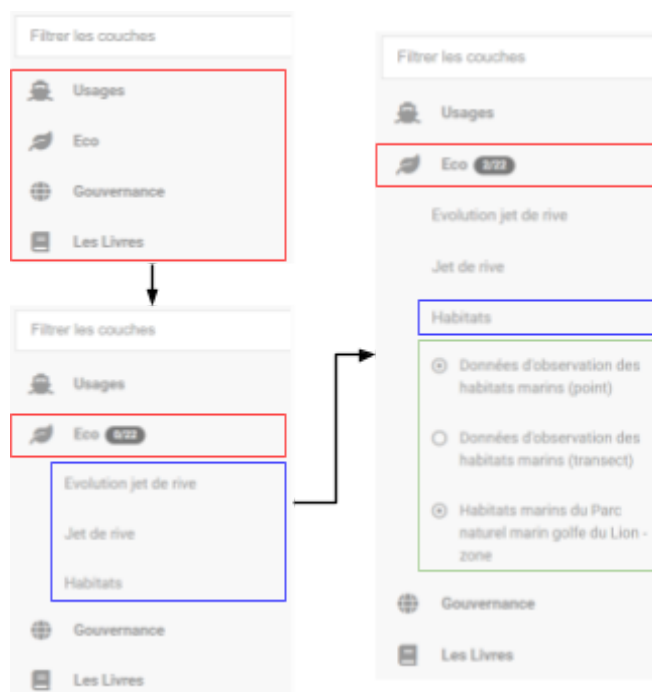


Figure 3 : Disposition de la barre de gestion des couches

Sur cet exemple, nous pouvons clairement voir les trois niveaux de la hiérarchie. Le thème est représenté par les rectangles rouges de la Figure 3, le groupe par les rectangles bleus de la Figure 3, et pour finir les couches par le rectangle vert de la Figure 3. Dans ce cas de figure, le thème sélectionné est “Eco”, le groupe sélectionné est “Habitats”, et les couches affichées par l'utilisateur sont “Données d'observation des habitats marins (points)” et “Habitats marins du Parc naturel marin golfe du Lion - zone”.

2.1.3 La barre de gestion de l'affichage

Comme nous venons de le voir, la barre de gestion des couches permet de sélectionner les couches visibles sur la carte. De ce fait, il a fallu mettre en place une barre de gestion de cet affichage. Cette dernière se situe juste à droite de la barre de gestion des couches (voir Figure 2). Si nous reprenons l'exemple précédent (voir Figure 3), la barre de gestion de l'affichage ressemble à cela :



Figure 4 : Disposition de la barre de gestion de l'affichage

Comme il est possible de le constater sur cet exemple, cette barre de gestion de l'affichage permet de gérer différentes fonctionnalités. Dans un premier temps, elle permet d'enlever une couche de l'affichage de la carte (fonctionnalité entourée par les rectangles verts dans la *Figure 4*). Dans un second temps, elle permet de gérer l'opacité d'une couche présente sur la carte (fonctionnalité entourée par les rectangles bleus dans la *Figure 4*). Et pour finir, elle permet, lorsque ces dernières existent, d'accéder aux métadonnées présentes sur le *catalogue de l'OFB* (fonctionnalité entourée par les rectangles rouges dans la *Figure 4*).

2.1.4 La barre de navigation

Afin de pouvoir se déplacer plus facilement sur la carte, l'application possède également une barre de navigation. Cette dernière se situe sur la partie droite de l'écran (voir *Figure 2*), et est composée de trois boutons. Le premier permet de zoomer sur la carte (bouton "+"), le deuxième permet de revenir à l'emprise initiale (bouton "🏠"), et le troisième permet de dézoomer sur la carte (bouton "-"). Voici ci-dessous cette barre de navigation :



Figure 5 : Barre de navigation

2.1.5 La barre d'outils additionnels

Mviewer permet de mettre en place une barre d'outils additionnels avec différentes fonctionnalités. Ces dernières sont au nombre de cinq : le module de statistiques, le module de mesure, le module de partage de carte, le module d'exportation de carte au format image, et le module d'impression. Cette barre d'outils se situe juste en dessous la barre de navigation, sur la droite de l'application (voir *Figure 2*). Voici comment cette dernière se présente :



Figure 6 : Barre d'outils additionnels

- **Module de statistiques**

Le module de statistiques permet d'afficher certains calculs en fonction de l'emprise de la carte et du niveau de zoom, que ce soit le nombre d'entités, la surface, ou encore la longueur. Afin d'y accéder, il suffit de cliquer sur le premier bouton de la barre d'outils additionnels (voir *Figure 6*).

Pour les calculs de surface et de longueur il faut que l'entité soit comprise dans l'emprise de la carte sinon elle ne sera pas prise en compte. De plus, si une statistique surfacique est calculée à partir d'une entité partiellement comprise dans l'emprise, cette dernière renverra la surface totale de l'objet. Autrement dit, le calcul de la surface ne s'effectuera pas uniquement sur la partie affichée sur l'emprise.

Comme nous l'avons vu, le module de statistique n'est pas disponible pour toutes les couches. Voici donc la liste des couches reliées à ce module :

1. *Cale de mise à l'eau* (nombre d'entités)
2. *Chantier naval* (nombre d'entités)
3. **Toutes** les couches du **groupe** *Structures de loisir* (nombre d'entités)
4. *Zones propices éoliennes* (surface)
5. *Récifs artificiels* (nombre d'entités)
6. *Récifs artificiels fond* (nombre d'entités)
7. **Toutes** les couches du **groupe** *Evolution jet de rive* (longueur d'évolution max et d'évolution moyenne)

- **Module de mesure**

Le module de mesure permet de calculer deux types de distances, des distances linéaires et des distances surfaciques. Afin d'y accéder, il suffit de cliquer sur le deuxième bouton de la barre d'outils additionnels (voir *Figure 6*). Une fois le bouton cliqué, la barre d'outils de mesure apparaît sur la gauche du bouton, cette dernière est composée de deux boutons.



Figure 7 : Barre d'outils de mesure

Le bouton de gauche permet d'effectuer des mesures linéaires, tandis que le bouton de droite permet d'effectuer des mesures surfaciques. Pour ces deux modes d'acquisitions de mesures, il faut faire un clic droit à l'endroit voulu pour commencer la prise de mesure. Ensuite, il faut faire un nouveau clic droit pour chaque nouveau point voulu, et pour finir l'acquisition il suffit d'effectuer un double clic droit au niveau du dernier point.

- **Module de partage de carte**

Le module de partage de carte permet de partager une carte via trois modes de partage différents : via un lien permanent de la carte, via un QR code, et via Code d'intégration de la carte en iframe. De plus, il existe trois modes d'affichage différents : un normal, un simplifié, et un ultra simplifié. Afin d'y accéder, il suffit de cliquer sur le troisième bouton de la barre d'outils additionnels (voir *Figure 6*).



Figure 8 : Module de partage de carte

Une fois le bouton cliqué, une pop-up apparaît avec le choix du mode d'affichage de la carte (rectangle rouge de la Figure 8), et le choix du mode de partage de la carte (rectangle bleu de la Figure 8).

- **Module d'exportation de la carte au format image**

Ce module permet d'exporter la carte au format image. Il suffit de cliquer sur le quatrième bouton de la barre d'outils additionnels (voir Figure 6). Une fois que le bouton a été cliqué, une image va automatiquement être téléchargée au format *.png*. Cette image sera composée du fond de carte, et des différentes couches visibles sur l'emprise de la carte au moment où le bouton a été cliqué.

- **Module d'impression**

Ce module permet d'imprimer la carte, il suffit de cliquer sur le dernier bouton de la barre d'outils additionnels (voir Figure 6). Une fois que le bouton a été cliqué, la page d'impression s'ouvre automatiquement. L'impression sera composée, du fond de carte, d'une échelle, des différentes couches visibles sur l'emprise de la carte, et de la légende.

2.1.6 Le bouton de documentation

Ce bouton se trouve dans le coin supérieur droit de l'application (voir Figure 2). Lorsque l'on clique sur le bouton, ce dernier nous renvoie vers la documentation de Mviewer.

2.1.7 Les boutons de fond de carte

Les boutons de fond de carte permettent de choisir le fond de carte que l'on souhaite afficher. Ils se trouvent dans le coin inférieur droit de l'application (voir *Figure 2*). Il existe deux types de fond de carte pour l'application : le premier est le fond de carte OpenStreetMap (celui mis par défaut au démarrage de l'application), et le deuxième est composé de photos aériennes de l'IGN.

2.1.8 Le bouton des crédits

Le bouton des crédits se situe en bas de l'écran (voir *Figure 2*). Lorsque l'on clique dessus, les crédits du fond de carte actuellement visible apparaissent. Lorsque l'utilisateur clique de nouveau sur le bouton, il va replier les crédits.

Remarque : Pour plus d'informations concernant le fonctionnement de l'application MViewer vous pouvez également consulter le guide d'utilisateur sur le site de MViewer

2.2) Les nouvelles rubriques et les nouvelles fonctionnalités

2.2.1 La barre de gestion des projets

Comme pour la barre de gestion des couches, cette barre permet de gérer tous les projets du Parc Naturel Marin du Golfe du Lion. Elle se situe sur la partie gauche de l'application, juste en dessous du bouton d'ajout de données (voir *Figure 2*). La barre de gestion de projet respecte elle aussi une hiérarchie. En effet, les différents projets sont classés par thématiques. Elle est également composée d'une barre de recherche afin de faciliter la recherche d'un projet bien particulier.

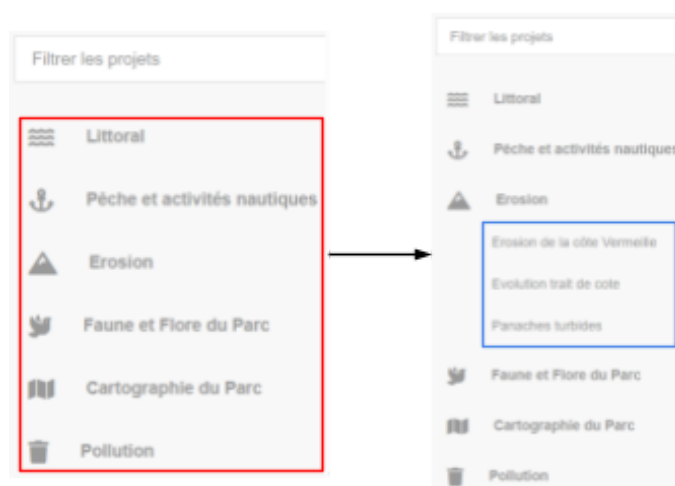


Figure 9 : Disposition de la barre de gestion des projets

Dans le rectangle rouge de la *Figure 9*, nous pouvons retrouver les différents groupes de projet liés à différentes thématiques. Et dans le rectangle bleu de la *Figure 9*, les projets d'un groupe lié à une thématique particulière, ici par exemple ce sont les projets issus du groupe "Erosion".

Une fois que l'utilisateur a trouvé le projet qu'il recherchait il n'a plus qu'à cliquer dessus. Après avoir cliqué, un panneau latéral s'ouvre sur la droite de l'application. Pour l'explication nous allons prendre l'exemple du projet "Erosion de la côte Vermeille" issu du groupe "Erosion".



Figure 10 : Exemple de projet

Comme nous pouvons le voir sur cet exemple, une feuille de projet est composée de plusieurs informations :

- En haut du panneau (voir image centrale de la *Figure 10*) nous pouvons retrouver le titre du projet, l'image liée au projet ainsi qu'un texte explicatif du projet.
- En bas de la fiche du projet (voir image de droite de la *Figure 10*), nous pouvons retrouver un lien et deux boutons :
 - Le lien (rectangle vert) permet d'accéder à la page issue du site internet du parc national en lien avec le projet.
 - Le premier bouton (rectangle rouge de l'image de droite) permet d'afficher automatiquement sur la carte toutes les couches liées au projet consulté.
 - Le dernier bouton (rectangle bleu de l'image de droite) permet d'ouvrir le rapport en lien avec le projet dans un nouvel onglet.

Remarque : Il est impossible pour l'instant d'ajouter de nouveaux projets sans modifier directement le code de l'application

2.2.2 Le bouton d'ajout de données

Afin de permettre d'ajouter de nouvelles données directement sur l'application, nous avons mis en place une nouvelle fonctionnalité. Cette dernière est sous la forme d'un bouton se situant entre la barre de gestion de couches et la barre de gestion des projets (voir *Figure 2*). Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton une nouvelle fenêtre s'ouvre, voici à quoi cette dernière ressemble :

Ajouter des données

Fichier local SHP WMS CSW API Features

Glissez-déposez votre fichier shp zippé ou cliquez pour sélectionner un fichier sur votre ordinateur.

Thématique

Ajouter une nouvelle thématique

Icône de la thématique

Nom de la nouvelle thématique

Groupe

Créer un nouveau groupe

Nom du nouveau groupe

Nom de la couche

Projet lié

Pratique de nettoyage des plages

Fichier ZIP

Choisir un fichier Aucun fichier choisi

Couleur de remplissage Couleur du contour Épaisseur du contour

Aperçu :

Ajouter la couche

Figure 11 : Fonctionnalité d'ajout de données (fichier SHP)

Comme nous pouvons le voir sur la *Figure 11*, cette fenêtre d'ajout de données est divisée en plusieurs parties. Dans un premier temps, nous pouvons sélectionner le style de données à ajouter (rectangle violet). Il existe quatre types de données : des fichiers au format SHP, des flux WMS, des flux CSW, et des API features.

Dans cet exemple, nous abordons le cas où l'utilisateur ajoute une donnée au format SHP. Comme nous pouvons le voir dans le rectangle rouge de la *Figure 11*, il faut sélectionner la thématique dans laquelle nous souhaitons ajouter notre donnée. Pour cela il suffit de choisir la bonne thématique parmi celles déjà disponibles en déroulant le menu "Ajouter une nouvelle thématique". A l'inverse, si cette thématique n'existe pas encore, il faut sélectionner l'icône souhaitée et donner un nom à la nouvelle thématique.

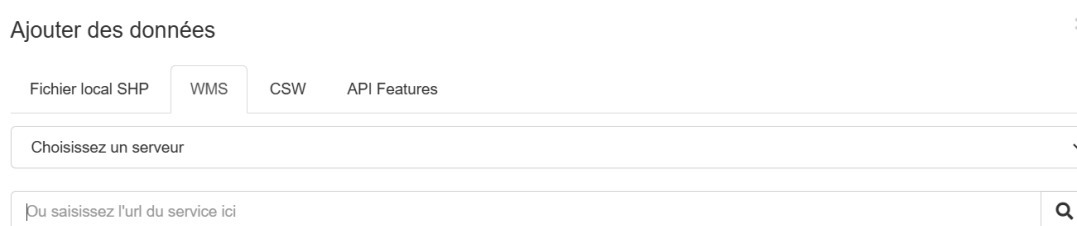
Une fois la thématique choisie, il faut réitérer la manipulation pour le choix du groupe (rectangle bleu de la *Figure 11*) et également donner un nom à cette nouvelle couche à ajouter (rectangle bleu de la *Figure 11*).

Une fois le nom choisi, l'utilisateur doit choisir le projet lié à cette couche parmi ceux disponibles pour que l'application puisse faire le lien entre eux (rectangle vert de la *Figure 11*). Il faut ensuite sélectionner la couche au format SHP compressée dans un fichier au format .ZIP (rectangle jaune de la *Figure 11*). **Ce fichier doit être ajouté dans le dossier "C:/Geoserver_data/uploads" de l'ordinateur pour que l'ajout fonctionne.**

Pour finir, l'utilisateur peut choisir le style à affecter à cette nouvelle couche en utilisant les différents paramètres présents dans le rectangle noir de la *Figure 11*. Il est possible de régler 3 différents paramètres pour le style de la nouvelle couche :

- La couleur de remplissage
- La couleur des contours
- L'épaisseur des traits du contour

Pour ce qui est des données WMS, la manipulation est différente. Dans un premier temps, voici à quoi ressemble la fenêtre :



Ajouter des données

Fichier local SHP WMS CSW API Features

Choisissez un serveur

Ou saisissez l'url du service ici

Figure 12 : Fonctionnalité d'ajout de données (flux WMS)

Comme il est possible de le constater, pour ajouter des données WMS, il suffit juste de choisir le serveur adéquat à partir de la liste déroulante "*Choisissez un serveur*". Si le flux que vous souhaitez récupérer n'est pas dans la liste, il vous suffit de rentrer le lien de la donnée juste en dessous.

Remarque : L'ajout de donnée au format SHP est un ajout permanent à l'application, autrement dit, la prochaine fois que l'utilisateur se connectera sur le site, cette donnée sera toujours présente. Au contraire les ajouts WMS, CSW, et API sont temporaires, c'est-à-dire qu'ils sont ajoutés uniquement pour la session en cours d'utilisation.

2.2.3 Informations relatives aux couches

Lorsque l'utilisateur clique sur des données présentes sur la carte, les informations relatives à cet élément s'affichent via un panneau sur le côté droit de l'écran :

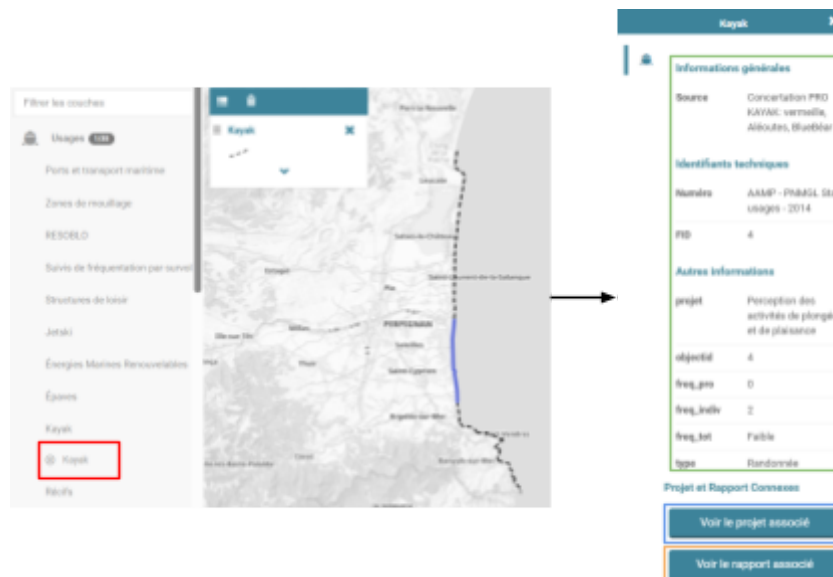


Figure 13 : Informations relatives à une couche

Comme nous pouvons le voir sur cet exemple, la donnée sélectionnée devient bleu et une fiche descriptive s'ouvre. Cette fiche est composée de plusieurs informations :

- Dans la partie haute de la fiche, nous pouvons retrouver toutes les informations relatives à la donnée sélectionnée (rectangle vert de la Figure 13).
- Dans la partie basse, nous retrouvons deux boutons :
 - Le premier permet d'ouvrir la fiche du projet associé à cette couche (rectangle bleu de la Figure 13).
 - Le deuxième permet d'ouvrir directement un rapport lié au projet de cette couche dans un nouvel onglet (rectangle orange de la Figure 13).

2.2.4 Zoom et centrage de la donnée

Pour finir, la dernière fonctionnalité implémentée est le zoom et centrage automatique de la carte lors de l'affichage d'une couche. En effet, lorsque l'utilisateur affiche une nouvelle couche sur la carte (via la barre de gestion des couches), cette dernière va automatiquement se centrer et modifier le niveau de zoom afin que la couche qui vient d'être affichée se retrouve au milieu de l'emprise.

III – Conclusion et remerciements

Comme convenu avec notre commanditaire, nous avons pu ajouter à l'application les différentes fonctionnalités demandées en début de projet. Ce guide d'utilisateur permet de mieux comprendre comment utiliser l'application, ainsi que chacune de ses fonctionnalités. Nous avons pris le soin de réexpliquer le fonctionnement des différents outils déjà présents sur le site. Nous y avons ajouté une explication pour chacun des nouveaux modules ajoutés cette année.

En perspective d'amélioration, il serait possible d'améliorer cette application en y ajoutant la possibilité de supprimer des données déjà présentes grâce à un bouton directement présent sur l'interface web. En effet, cette fonctionnalité avait été demandée par notre commanditaire, mais malheureusement au vu des délais imparties elle n'a pas pu être mise en place et a préféré opter pour l'ajout d'une fonctionnalité de choix du style des couches lors de leur ajout. Il serait également intéressant d'opter pour un ajout dynamique des projets et d'améliorer la fonctionnalité statistique. Ces deux derniers points ne nous ont pas été demandés et pourraient faire l'objet d'un projet futur. D'autre part, nous avons réfléchi à une méthode de déploiement simple en local et gratuite, notamment pourquoi pas passer par l'installation d'un Docker, cependant au vue des délais nous n'avons pas pu mettre en place cette solution.

Nous souhaitons remercier notre commanditaire, Grégory Agin, pour son accompagnement, ainsi que pour les différents échanges que nous avons pu avoir avec lui qui nous ont grandement aidés dans la compréhension globale des attendus pour ce projet.